FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de La Computación
	Carrera: ITIN Asignatura: Metodología de desarrollo de Software NRC:30693
	Apellidos y nombres del estudiante: Villacis Arrieta Henry Paul

Actividades de Aprendizaje Capítulo 3.

1. Seleccione una o más de una de las siguientes afirmaciones: Identifique los tipos de clases de metodologías de desarrollo de software.

- Estructurada
- Orientada a objetos
- Espiral
- Diseño rápido de aplicaciones.

Justificación:
Si queremos los paradigmas importantes de desarrollo de software nos centraríamos en estructura y orientada a objetos, porque estas dividen la lógica de las funciones del sistema, para que el proyecto sea escalable y actualizable, también organiza el software en colección de objetos discretos. Las metodologías agiles se aplican sobre el paradigma orientada a objetos, y los sistemas heredados se basan en la metodología Estructurada.

2. Identifique la definición de metodología de desarrollo de software

- Un conjunto de aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero.
- Un conjunto de técnicas y procedimientos organizados en fases para el desarrollo de productos software, de manera eficaz, y abarca el ciclo de vida del mismo.
- Un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones.
- Ninguna de las anteriores.

Justificación:
Esta es la definición correcta porque tiene un enfoque en el proceso, es decir una metodología no es una herramienta alejada, sino un marco de trabajo o un framework. Esto establece “como” se debe avanzar desde requisitos hasta el mantenimiento, dividen el proyecto en capas lógica es decir la planificación, análisis, diseño, codificación, pruebas y despliegue.

3. Complemente la siguiente afirmación: Las metodologías orientadas a objetos centran su análisis, diseño e implementación en…

- El comportamiento y la estructura.
- Los procesos y los datos.
- La funcionalidad.
- Los objetos.

Justificación:

Las metodologías orientadas a objetos organizan el desarrollo del software alrededor de objetos, que representan entidades del sistema con datos (atributos) y comportamientos (métodos). En este enfoque, el sistema se diseña identificando objetos y definiendo cómo interactúan entre sí para resolver un problema.

4. En el siguiente listado identifique los principios del "manifiesto ágil"

- Es más importante crear un producto software que funcione que escribir documentación exhaustiva.
  Justificación:
  El manifiesto ágil establece como uno de sus valores principales "software funcionando sobre documentación extensiva", lo que significa que es más importante entregar un sistema que funcione que producir grandes cantidades de documentación.

- Entregar el producto software lo más pronto, sin realizar documentación y minimizar los costos.
- La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos.
  Justificación:
  Otro valor del manifiesto ágil indica "colaboración con el cliente sobre negociación contractual", ya que trabajar directamente con el cliente permite adaptar el software a sus necesidades reales.
- Los objetos.

Fundamentos de Ingeniería de Software un enfoque práctico

5. Empareje las definiciones de los diagramas de UML con los términos correspondientes

1. Utilizados para denotar los nombres de los componentes (clase), sus responsabilidades y los nombres de sus componentes colaboradores	A. Gráficos de estructura
2. Diseñados y utilizados para representar modelos conceptuales de datos almacenados en repositorios de información	B. Diagramas de Implementación
3. Se utilizan para representar un conjunto de nodos (físicos) y sus interrelaciones y, por lo tanto, para modelar los aspectos físicos del software	C. Diagramas entidad relación
4. Se utilizan para describir la estructura de llamada de los programas.	D. Tarjetas clase- responsabilidad (CRC)

Respuestas:

1D,2C,3B,4A

1A,2B,3C,4D

1B,2A,3D,4C

1C,2D,3A,4B

Justificacion

Las Tarjetas CRC (1-D) se definen técnicamente por documentar las responsabilidades de los componentes (clases) y sus colaboradores en el diseño orientado a objetos. El Diagrama Entidad-Relación (2-C) se vincula con la representación de modelos conceptuales para la persistencia de datos en repositorios. Por otro lado, los Diagramas de Implementación (3-B) se encargan de los aspectos físicos, modelando la arquitectura de nodos y sus interconexiones. Finalmente, los Gráficos de Estructura (4-A) se asocian con la jerarquía y el flujo de llamadas de ejecución entre los diversos módulos o programas del sistema

6. Seleccione una opción de la siguiente afirmación: Las fases del proceso de ingeniería de requisitos son

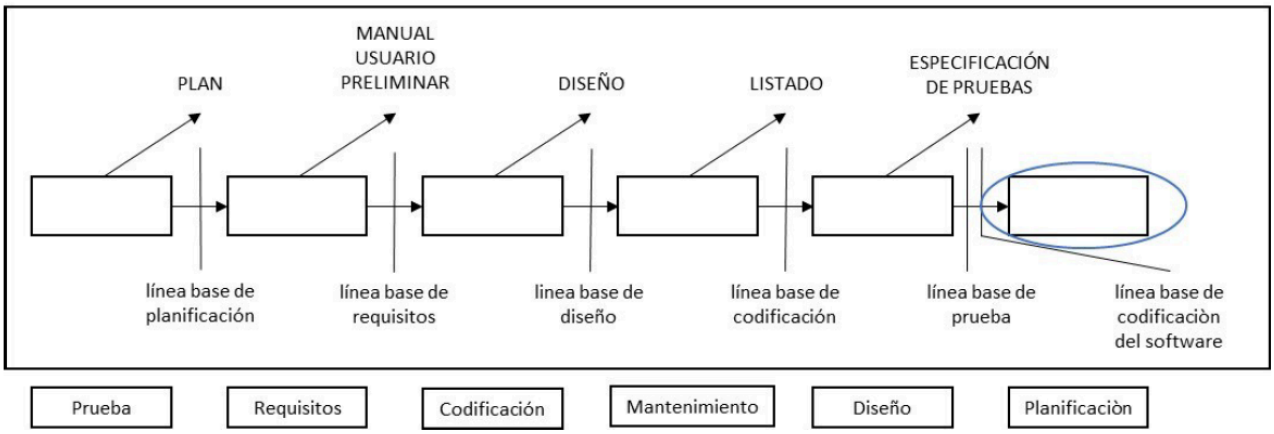
- Comunicación, planificación, modelado y desarrollo
- Educción, análisis / negociación, especificación y validación
- Observación, planificación, reflexión, acción
- Ninguna de las anteriores

Justificacion

El libro menciona que todo proceso de software incluye actividades como: “especificación; diseño e implementación; validación; y, evolución” (Somerville, 2011)

Esta opción describe el proceso completo de cómo se manejan los requerimientos de un sistema, ya que el primero se encarga de recogerlos requisitos del cliente, luego se analizan y se resuelven posibles problemas entre ellos, luego se documentan de forma clara y formal , finalmente se verifica que los requisitos sean correctos y cumplan lo que el cliente necesita.

7. Complete el siguiente gráfico que representa la línea base y los elementos de la configuración del software.

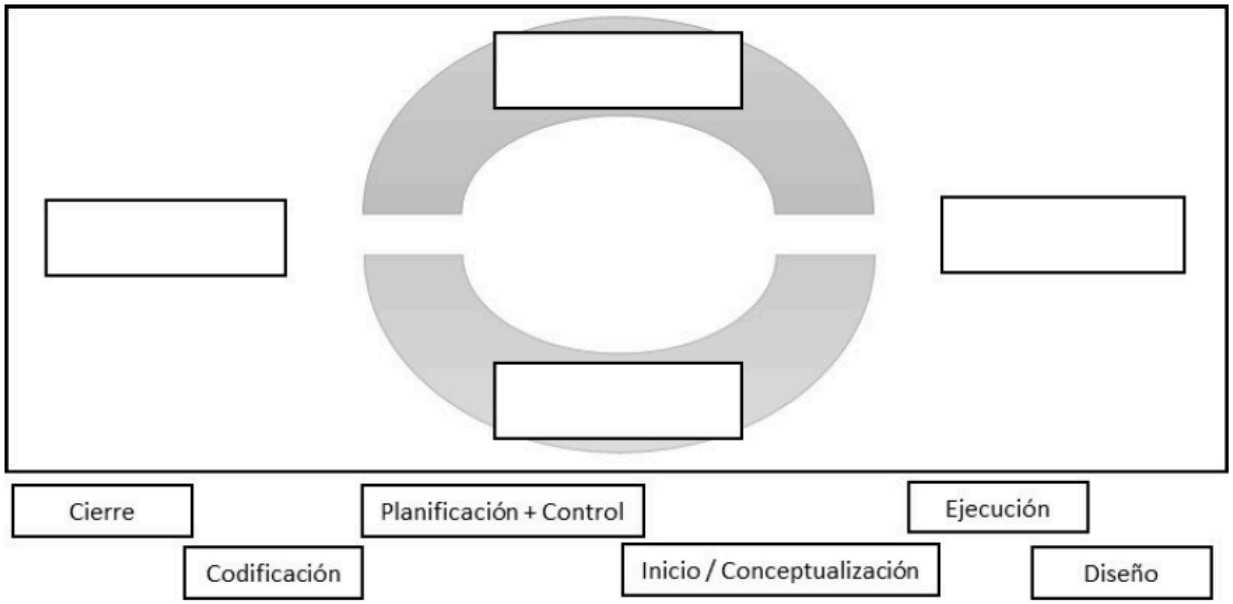


Planificación, Requisitos, Diseño, Codificación, Prueba, Mantenimiento

Justificación

La secuencia correcta de las fases del ciclo de vida del software se fundamenta en la relación de cada etapa con su respectiva "línea base" de configuración. Bajo los modelos tradicionales, la evolución lógica del producto arranca con la planificación general. Luego, el equipo levanta y especifica los requisitos , estructura el modelo arquitectónico en el diseño , y ejecuta la codificación del sistema. Posteriormente, el control de calidad valida el funcionamiento mediante la fase de prueba y, finalmente, el soporte técnico garantiza la operatividad a largo plazo durante la etapa de mantenimiento. De esta forma, el modelo demuestra la trazabilidad de los artefactos generados en cada transición del proceso.

8. El siguiente gráfico representa las fases de una metodología de gestión de proyecto de desarrollo de software, revisada en clases. Complete el gráfico con el nombre de las fases.



Respuesta

Inicio / Conceptualización, Planificación+Control , Ejecución,Cierre.

Justificación

Esta estructura diferencia el ciclo de vida técnico del software del ciclo de vida enfocado estrictamente en la gestión del proyecto. Las metodologías estandarizadas de dirección ubican el inicio o conceptualización como el punto de arranque indispensable. A continuación, la planificación y el control actúan como el eje iterativo que guía los recursos del equipo, mientras que el trabajo real se materializa durante la fase de ejecución. Por último, el ciclo culmina formalmente mediante la etapa de cierre. Este flujo secuencial e iterativo evidencia la correcta administración de los recursos, independientemente de la metodología de programación utilizada en el desarrollo técnico.

REFERENCIAS.

Somerville, I. (2011). *Procesos de Software Unidad 2 - Software Enginnering.* Obtenido de https://es.slideshare.net/slideshow/procesos-de-software-unidad-2-software-enginnering-ian-sommerville/62915060#2

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) (6a. ed.). Project Management Institute. *(Es el estándar mundial por excelencia donde se definen las 4 fases de gestión: Inicio, Planificación, Ejecución y Cierre).*

Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. (s. f.). https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html

ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering – software life cycle processes.

https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2017.8100771

Sommerville, I. (2011). *Software Engineering* (9na ed.). Addison-Wesley.

Integrantes

Apellidos	**Nombres**
Suquillo Ayo	Cristian David
Zuñiga Narvaez	Melanie Antonella
Chisaguano Reinoso	Joshep Daniel
Villacis Arrieta	Henry Paul